第五章　对流传热的理论基础

5.1 对流传热概说

计算对流换热速率的定律为牛顿冷却定律

$$q = h\Delta t \qquad \Phi = hA\Delta t_m$$

牛顿冷却定律将所有的困难归结于求解表面传热系数。

需要特别注意的是，牛顿冷却定律是表面传热系数的定义式，表面传热系数不仅与热流密度有关，而且，与相应的温差有关。

影响对流传热的因素

- 流动的起因
- 有无相变
- 流动状态
- 换热表面的几何特征
- 流体的物性

$$h = f\left(u, l, \rho, \lambda, \mu, c_p\right)$$

分类

- 对流换热
  - 无相变
    - 受迫对流
      - 内流
        - 圆管内受迫对流
        - 其它形状截面管内受迫对流
      - 外流
        - 外掠平板对流换热
        - 外掠圆管对流换热
        - 外掠圆管管束对流换热
        - 外掠其它形状截面柱体的对流换热
        - 射流冲击换热
    - 自然对流
      - 大空间自然对流
      - 封闭空间自然对流
    - 混合对流
  - 有相变
    - 沸腾换热
      - 大空间沸腾
      - 管内沸腾（对流沸腾）
    - 凝结换热
      - 管外凝结
      - 管内凝结

对流传热的研究方法

- **分析法**

  依据守恒原理，建立对流传热问题的控制方程组，给出定解条件，分析求解。

- **实验法**

  通过实验获取表面传热系数 。如何安排实验，整理实验数据，如何推广有限的实验结果，需要运用相似原理。

研究对流传热的方法（续）

- **比拟法**

  动量传递与热量传递存在某种相似性，有时可用比较容易获得的阻力系数和比拟关系推算表面传热系数。

- **数值法**

  将控制方程和边界条件离散化，采用数值方法获得速度场与温度场。

换热微分方程

- 壁面附近一薄层粘性流体是静止的，热量必须以导热的形式通过这一流体层

$$q = h\Delta t = -\lambda \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} \qquad h = -\frac{\lambda}{\Delta t}\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$$

换热微分方程将表面传热系数与流体的温度场联系起来。不管采用何种方法，获得温度场后，均可由该方程求表面传热系数。或者说，已知壁温，可求壁面热流；已知壁面热流，可求壁温。

5.2 对流传热问题的数学描述

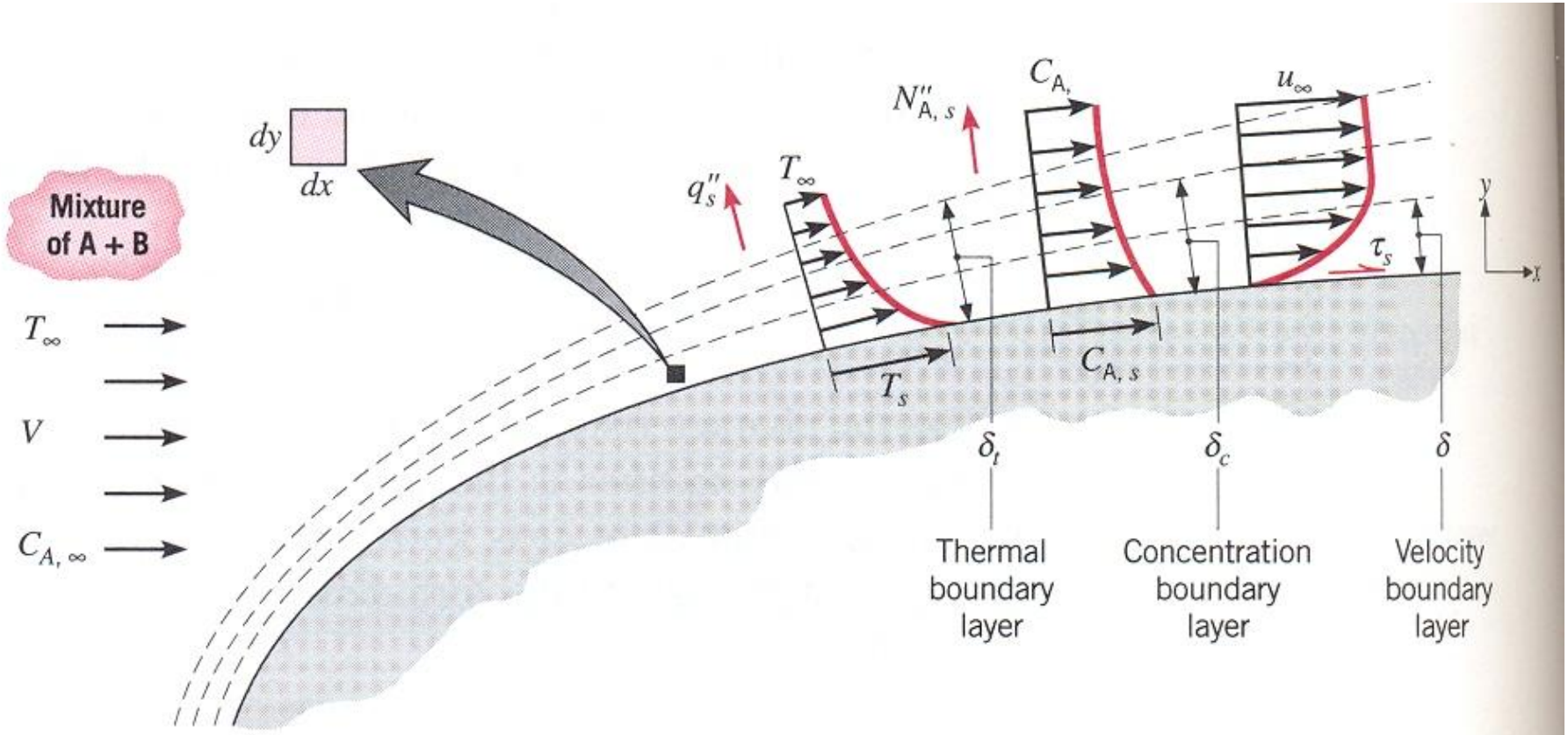
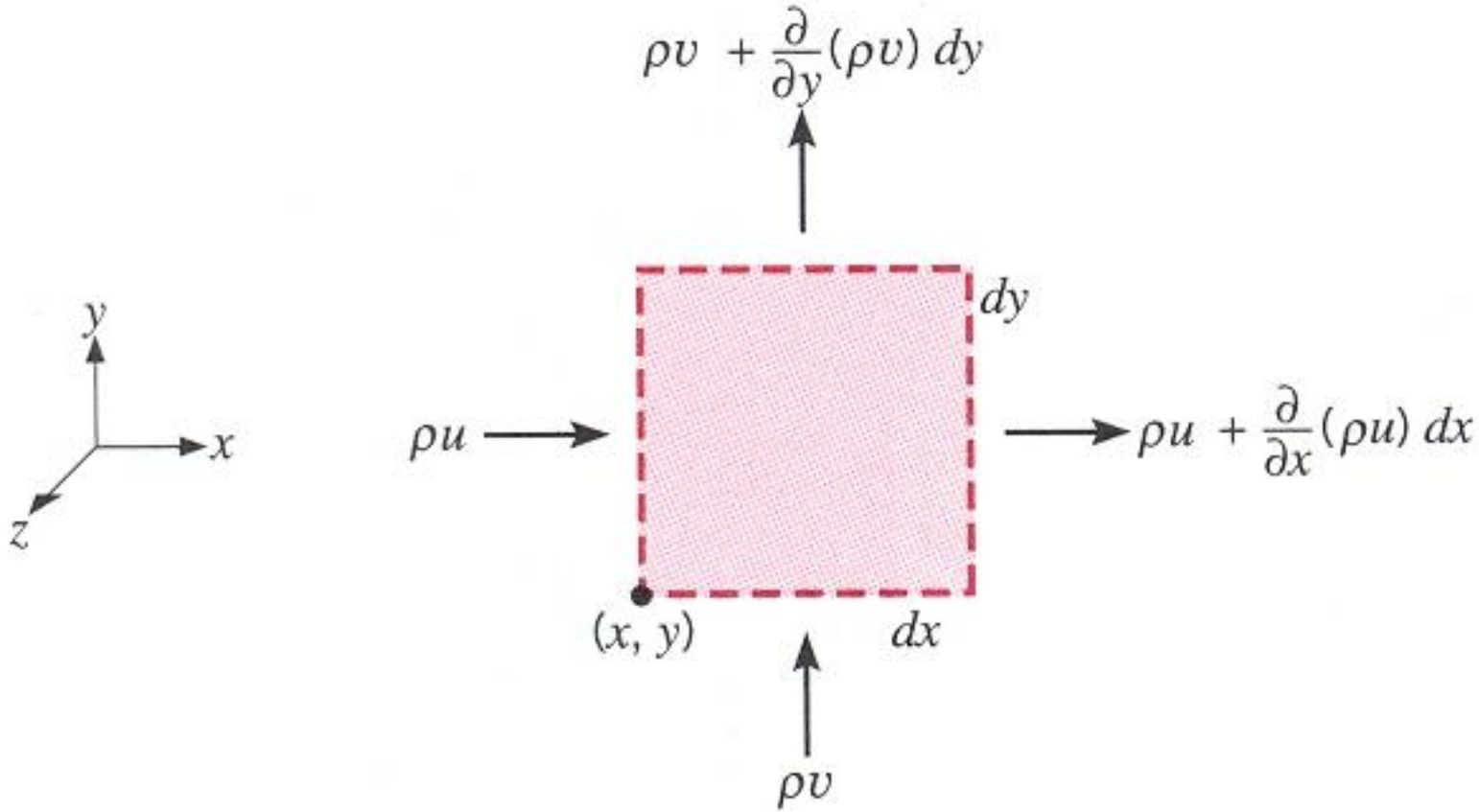


FIGURE 6.8 Development of the velocity, thermal, and concentration boundary layers for an arbitrary surface.

二维、常物性、无内热源、层流对流换热，忽略粘性耗散

连续方程（质量守恒）



x方向流入: $\rho u dydz$

x方向流出: $\left(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dx\right) dydz$

x方向流入-流出: $-\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dxdydz$

y方向流入-流出: $-\frac{\partial(\rho v)}{\partial y} dxdydz$

微元体内质量的增加: $\frac{\partial \rho}{\partial \tau} dxdydz$

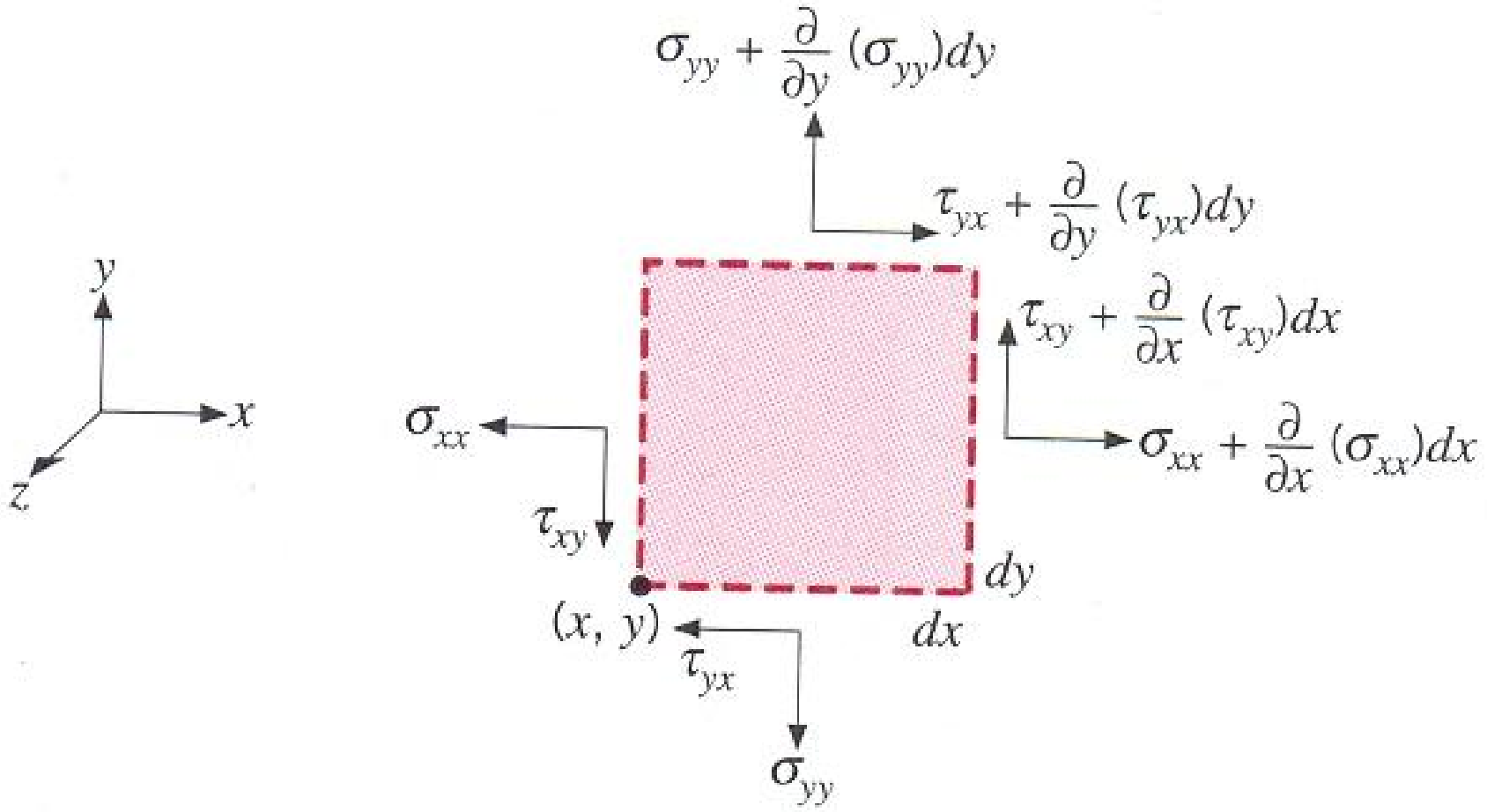
连续方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial T}+\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}=0$$

不可压流体

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

动量方程



微元体内流体动量的变化等于作用在微元体上的外力之和。

$$\sigma_{xx} = 2\mu \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}\mu \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\sigma_{yy} = 2\mu \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}\mu \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

考虑单位时间x方向的动量变化

dydz面流入 $\rho u \mathrm{d}y\mathrm{d}z \cdot u = \rho u^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z$

流出 $\left(\rho u^2 + \dfrac{\partial\left(\rho u^2\right)}{\partial x}\mathrm{d}x \right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

流入－流出 $-\dfrac{\partial\left(\rho u^2\right)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

dxdz面流入 $\rho v dx dz \cdot u = \rho u v dx dz$

流出 $\left(\rho u v + \frac{\partial (\rho u v)}{\partial y} dy \right) dx dz$

流入－流出 $-\frac{\partial (\rho u v)}{\partial y} dx dy dz$

微元体内x方向的动量的变化 $\frac{\partial (\rho u)}{\partial T} dx dy dz$

单位时间x方向的动量变化

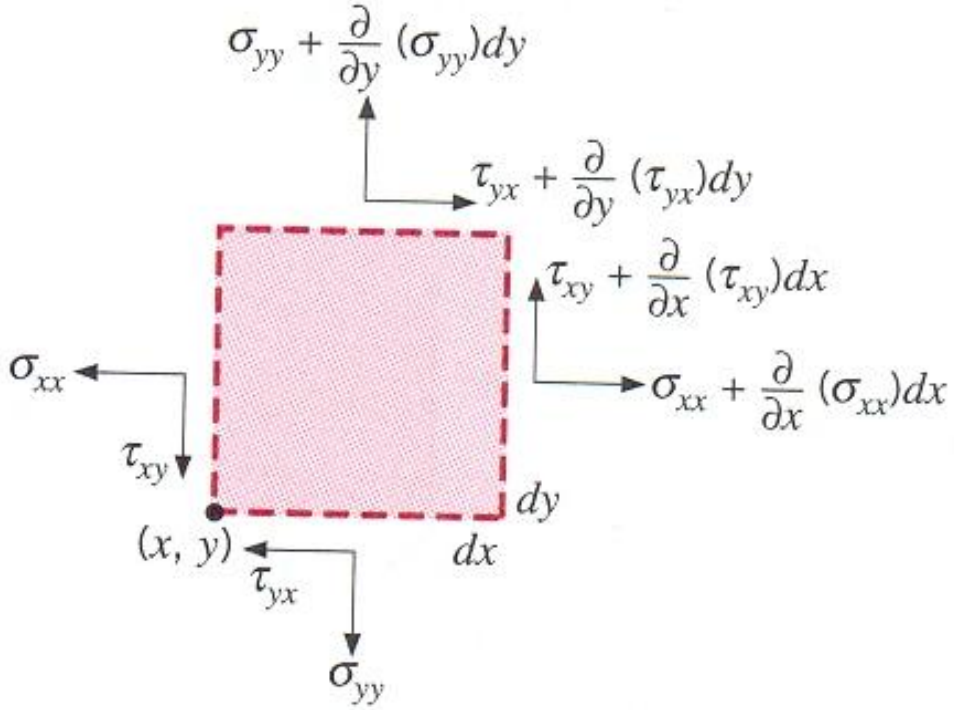
$$\left(\frac{\partial(\rho u)}{\partial \tau}+\frac{\partial\left(\rho u^{2}\right)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u v)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\rho\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\rho\frac{\mathrm{D}u}{\mathrm{D}\tau}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

x方向的受力

体积力 $F_x dxdydz$



面积力

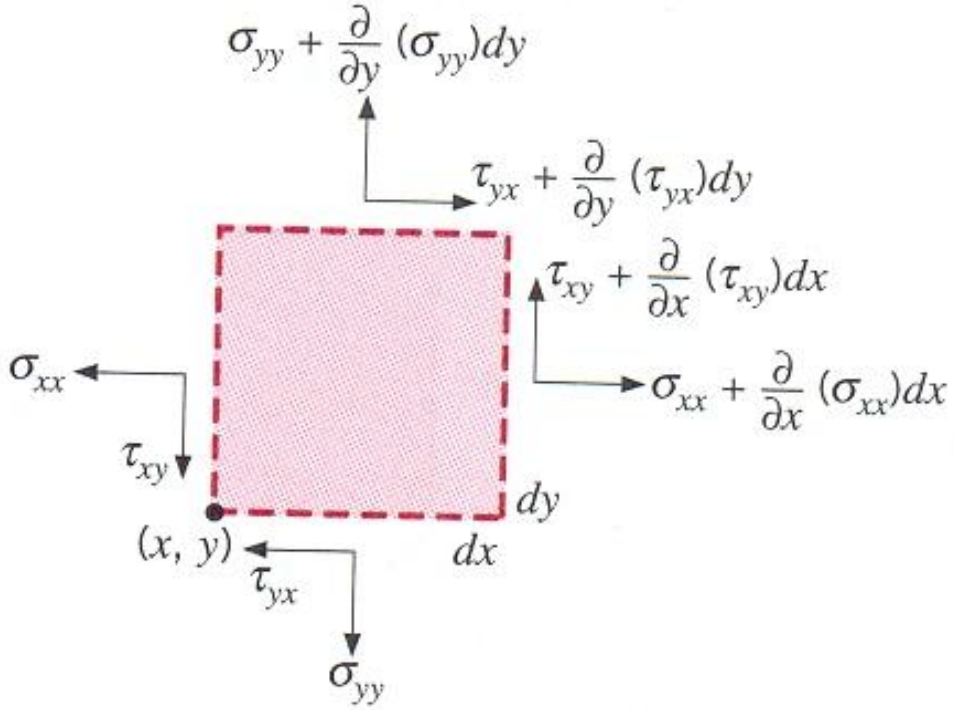
$$\left(\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x}\right)dxdydz = \left(-\frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\right)dxdydz$$

x方向动量方程

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=F_x-\frac{\partial P}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

y方向的受力

体积力 $F_y dxdydz$



面积力

$$\left(\frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdydz = \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)\right)dxdydz$$

y方向动量方程

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial \tau}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=F_y-\frac{\partial P}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

动量方程的一般形式

$$\rho \frac{D\vec{V}}{D\tau} = \vec{F} - \nabla P + \nabla \cdot \mu \nabla \vec{V}$$

适用于不同的坐标系

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial T}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

$$=F_x-\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\mu\left(2\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right)\right)$$

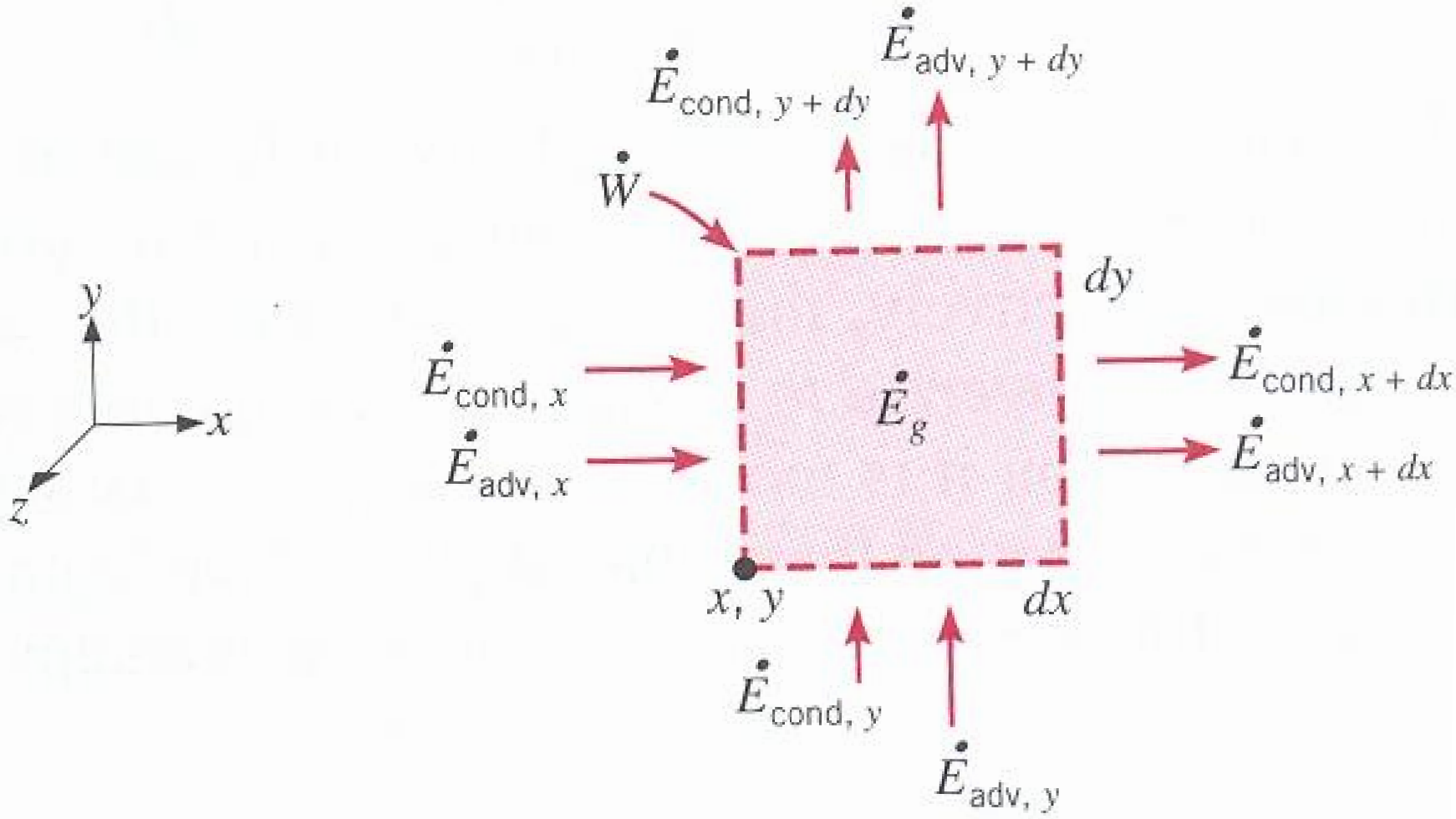
$$+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right)$$

$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial \tau}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

$$=F_y-\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\left(2\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right)\right)$$

$$+\frac{\partial}{\partial x}\left(\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right)$$

能量方程


$\dot{E}_{\text{adv},\,y+dy}$
$\dot{E}_{\text{cond},\,y+dy}$
$\dot{W}$
dy
$\dot{E}_{\text{cond},\,x}$
$\dot{E}_{\text{adv},\,x}$
$\dot{E}_g$
$\dot{E}_{\text{cond},\,x+dx}$
$\dot{E}_{\text{adv},\,x+dx}$
$x,\,y$
dx
$\dot{E}_{\text{cond},\,y}$
$\dot{E}_{\text{adv},\,y}$
y
x
z

流体流动的同时，导热是存在的，所以，流入和流出微元体的能量包含两部分，一部分是导热引起的，一部分是流动引起的。

x方向因流动进入微元体的能量

$$\Phi_{adv,x} - \Phi_{adv,x+\mathrm{d}x}$$

$$= \rho c_p ut\mathrm{d}y - \left(\rho c_p ut + \frac{\partial}{\partial x}\left(\rho c_p ut \right)\mathrm{d}x \right)\mathrm{d}y$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho c_p ut \right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

x方向因导热进入微元体的能量

$$\Phi_{\mathrm{cond},x} - \Phi_{\mathrm{cond},x+\mathrm{d}x}$$

$$= -\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\mathrm{d}y - \left(-\lambda \frac{\partial t}{\partial x}\mathrm{d}y - \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right)\mathrm{d}x \right)\mathrm{d}y$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

y方向因流动进入微元体的能量

$$\Phi_{adv,y} - \Phi_{adv,y+\mathrm{d}y} = -\frac{\partial}{\partial y}\left(\rho c_p v t\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

y方向因导热进入微元体的能量

$$\Phi_{\mathrm{cond},y} - \Phi_{\mathrm{cond},y+\mathrm{d}y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

单位时间微元体内能的增加

$$\Delta U = \rho c_p \frac{\partial t}{\partial T} dxdy$$

忽略粘性耗散和压力功，由能量守恒得到，

$$\frac{\partial t}{\partial T} + u\frac{\partial t}{\partial x} + v\frac{\partial t}{\partial y} = a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)$$

如果流体内存在内热源，而且粘性耗散不可忽略，则

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}+u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)+\frac{\dot{Q}}{\rho c_p}+\frac{\mu\Phi}{\rho c_p}$$

$$\mu\Phi=\mu\left\{\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2+2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]-\frac{2}{3}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right\}$$

讨　论

- 连续方程、动量方程、能量方程构成封闭的控制方程组，给出合适的初始条件和边界条件，可求得问题的解；
- 求得温度场后，可由换热微分方程获得表面传热系数；
- 获得分析解的情况非常少；

讨　论（续）

- 若流体是静止的，则能量方程转化为导热微分方程；
- 若$V\cdot\nabla t=0$　，则不管流体是否静止，问题也转化为导热微分方程；
- 若将 $V\cdot\nabla t$ 比拟为热源，则能量方程可视为为具有内热源的导热问题 。

例：轴承散热问题

- 轴承的冷却问题，粘性耗散热是不可忽略的；
- 因间隙很小，可近似为两平行平板间的层流换热；
- 由于沿圆周方向任何一处都是相同的，所以，只在垂直于平板方向存在速度和温度变化，且垂直于平板方向速度为零。

耗散项为，

$$\mu\Phi = \mu\left\{\begin{array}{l}\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}+\dfrac{\partial v}{\partial x}\right)^2+2\left[\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right] \\ -\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)^2\end{array}\right\} = \mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$$

对稳态问题，能量方程简化为，

$$\lambda\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}+\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=0$$

含有均匀内热源的稳态导热

5.3 对流传热的边界层微分方程组

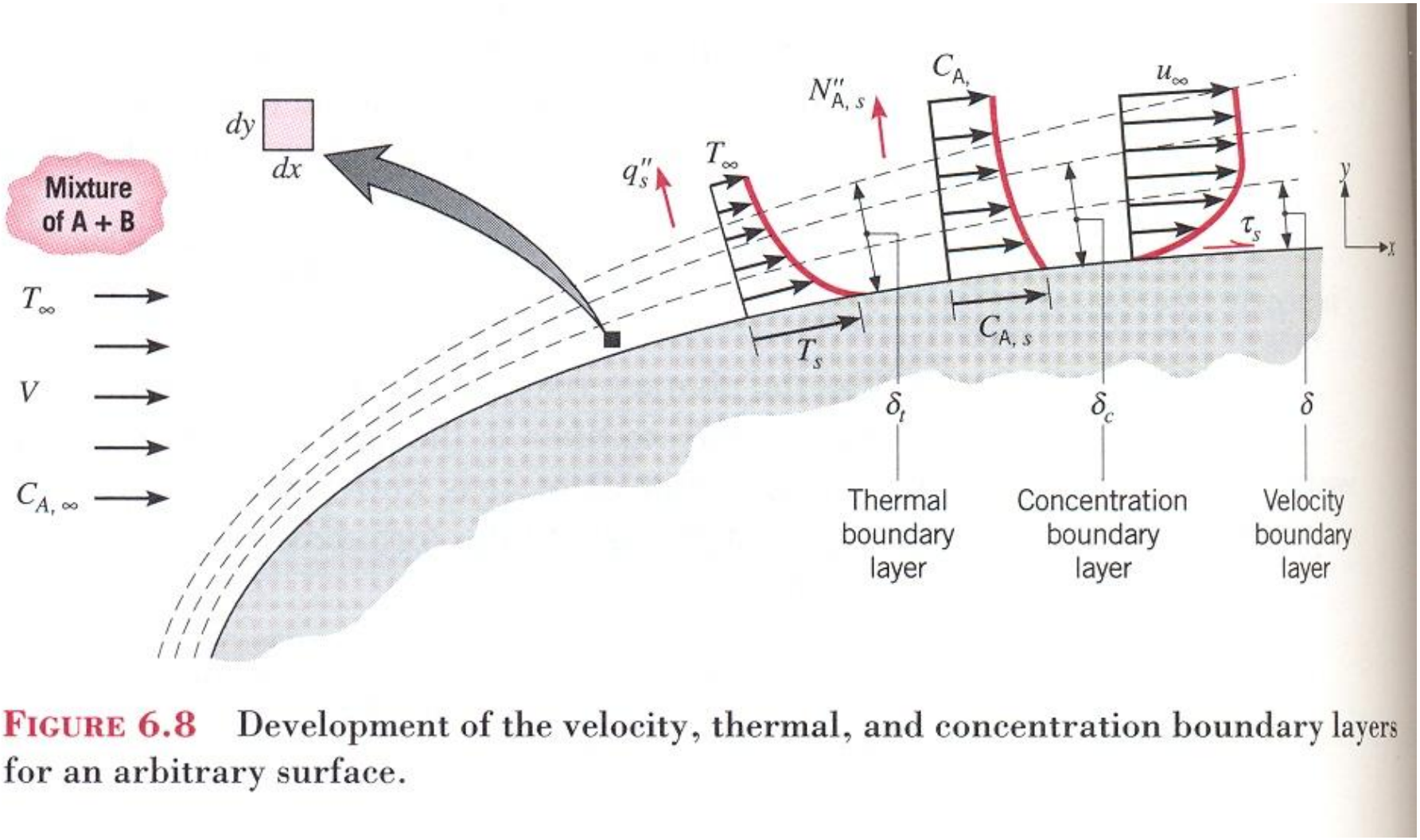


FIGURE 6.8 Development of the velocity, thermal, and concentration boundary layers for an arbitrary surface.

边界层概念

- 当u_∞足够大时，由于粘性的作用，壁面速度为0，速度降仅发生在壁面附近的一薄层内，该薄层称为流动边界层。
- 在边界层外，粘性的影响可以忽略，称为势流区；在边界层内，粘性发挥作用;粘性作用仅限于边界层内。
- 同样，存在温度边界层，温度降也仅发生于温度边界层（热边界层）内。

- 通常，假定速度达到99%u_∞时，称为边界层的外缘，是相对的概念。
- 引入边界层的概念，将流动划分为两个区：

  势流区：伯努利方程适用；

  粘流区：

$$\delta << x, \delta_t << x$$

$$\frac{\partial}{\partial y} >> \frac{\partial}{\partial x}$$

边界层微分方程组

二维、常物性、不可压、稳态、受迫对流换热（忽略体积力）

连续方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

$$\frac{1}{1} \qquad \frac{\delta}{\delta}$$

u：$0\sim u_\infty$　x: $0\sim L$

两项量级相当，方程不能进一步简化

动量方程（x方向）

可以忽略

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{\partial P}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

$$1\cdot\frac{1}{1}\qquad \delta\cdot\frac{1}{\delta}\qquad \frac{1}{1}\qquad \delta^2\quad\frac{1}{1^2}\qquad \frac{1}{\delta^2}$$

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{\partial P}{\partial x}+\mu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

动量方程（y方向）

$$\rho\left(u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}\right)=-\frac{\partial P}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right)$$

$$1\cdot\frac{\delta}{1}\quad \delta\frac{\delta}{\delta}\quad ?\quad \delta^2\ \frac{\delta}{1^2}\quad \frac{\delta}{\delta^2}$$

式中每一项均为δ的量级，所以，与*x*方向的动量方程相比，可以略去。

能量方程

可以忽略

$$\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}\right)=\lambda\left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\right)$$

$$1\cdot\frac{1}{1}\qquad\delta\cdot\frac{1}{\delta}\qquad\qquad\frac{1}{1^2}\qquad\frac{1}{\delta^2}$$

$$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0 \\ u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial P}{\partial x}+\nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} \\ u\dfrac{\partial t}{\partial x}+v\dfrac{\partial t}{\partial y}=a\dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=0, u=0, v=0, t=t_w \\ y=\delta, u=u_{\infty,} t=t_\infty \end{cases}$$

平板边界层问题，应用伯努利方程，有：

非平板问题，x方向压力梯度不为零

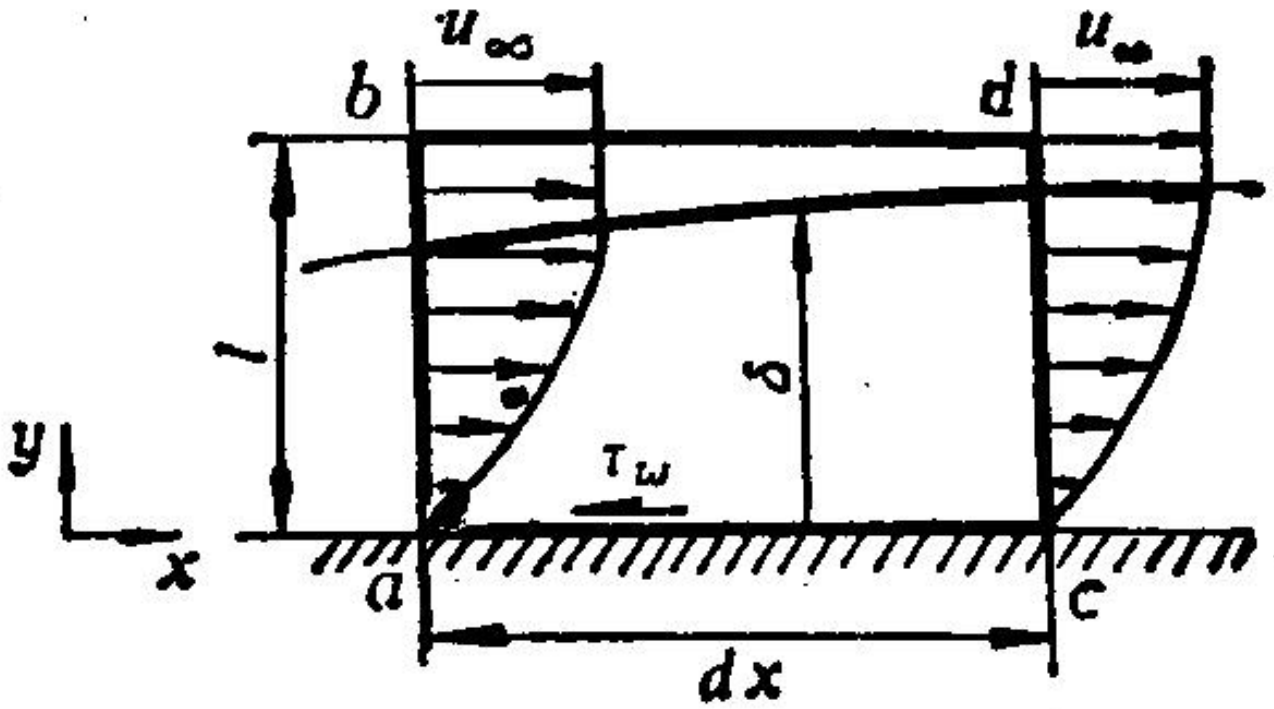
$$P+\frac{1}{2}\rho u_{\infty}^{2}=C$$

$$\frac{dP}{dx}=-\rho_{\infty}u_{\infty}\frac{du_{\infty}}{dx}=0$$

思考题：为什么会出现y向速度？

5.4 边界层积分方程组及其近似解

边界层动量积分方程



取控制体abcd, 其中，$l > \delta$

穿过ab进入控制体的动量 $\int_0^l \rho u^2 dy$

穿过cd流出控制体的动量 $\int_0^l \rho u^2 dy + \frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u^2 dy\right)dx$

穿过bd流入控制体的动量 $u_\infty \left(\frac{d}{dx}\int_0^l \rho u dy\right)dx$

作用在控制体上的力 $l\left(p + \frac{dP}{dx}dx\right) - lP = l\frac{dP}{dx}dx$

$\tau_w dx$

应用动量守恒定律

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u^2 dy\right)dx - u_\infty \frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u dy\right)dx = -\tau_w dx - l\frac{dP}{dx}dx$$

压力梯度可由伯努利方程获得 $$-\frac{dP}{dx} = \rho u \frac{du}{dx}$$

边界层外 $$-\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dx} = u_\infty \frac{du_\infty}{dx}$$

$$\rho \frac{d}{dx}\int_0^l (u_\infty - u)u dy + \rho \frac{du_\infty}{dx}\int_0^l (u_\infty - u)dy = \tau_w$$

$$\rho \frac{d}{dx}\int_0^{\delta}(u_\infty - u)u dy = \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$$

讨论：

- 自变量只有x,比微分方程容易求解；
- 推导时只要求流体整体上满足动量方程，而不必每个质点都满足，其适用性更强，内部不连续、有阶跃等情况下仍然适用；
- 方程推导过程中没有引入近似，但求解时需要假定速度分布函数，解的好坏与分布函数有关。

小结

- 牛顿冷却定律；
- 连续方程，动量方程，能量方程；
- 换热微分方程；
- 对流与导热间的关系；
- 边界层概念；
- 量级分析与方程的简化；
- 边界层积分方程的推导。

作业：4-9，4-21，补充题 1